# Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

## Diagnóstico y planeación del Proyecto Tecnológico

**Alumno**

Richard Miguel Irala

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Mario López

**Docente Tutor**

Eduardo Martinez

3 de Octubre de 2026

**Tabla de contenido**

Introducción 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Consigna 3 6

Referencias 9

# Trabajo Práctico N°02

## Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador aborda el análisis de una propuesta de desarrollo de software en una organización sin fines de lucro ficticia denominada Buscando Huellas, dedicada a la búsqueda y recuperación de mascotas perdidas junto a la comunidad.

El desarrollo del trabajo se realizó principalmente a partir de los contenidos y apuntes proporcionados por la Universidad. Como herramienta de apoyo, se utilizó inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini para organizar y desarrollar ideas, detectar posibles errores o inconsistencias en los planteos y realizar revisiones de redacción y estructura.

Para la elaboración del diagrama y la presentación del trabajo se utilizaron herramientas como la aplicación GanttProject de https://www.ganttproject.biz/ y Documentos de Google.

## Desarrollo

### *Consigna 1*

### Análisis FODA

#### Fortalezas

La organización conoce en profundidad la problemática que el software quiere resolver.

La organización puede conformar un equipo interdisciplinario mediante la incorporación de profesionales especializados y participar activamente durante todo el desarrollo del software, combinando su conocimiento sobre la problemática de las mascotas perdidas con los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar el software.

La organización cuenta con canales de comunicación previamente establecidos con su comunidad, lo que puede facilitar la obtención de retroalimentación durante el desarrollo del software.

#### Oportunidades

La participación de la comunidad puede facilitar la incorporación de información relevante para definir y validar los requerimientos del software.

La existencia de una comunidad interesada en la búsqueda y recuperación de mascotas perdidas puede facilitar la difusión y adopción inicial del software, contribuyendo a su viabilidad.

La disponibilidad de tecnologías y servicios de desarrollo web permite incorporar funcionalidades como geolocalización, autenticación y gestión de información sin necesidad de desarrollar estas soluciones completamente desde cero.

#### Debilidades

La organización no cuenta con un equipo propio especializado en desarrollo de software, por lo que depende de servicios de terceros o colaboradores externos para construir el software, lo que exige una mayor coordinación y gestión del trabajo conjunto.

La capacidad económica limitada de la organización puede condicionar los recursos disponibles para conformar y sostener el equipo de desarrollo, pudiendo variar la capacidad para contratar profesionales especializados o asignar recursos al proyecto.

**Amenazas**

Las modificaciones en los costos, condiciones o disponibilidad de servicios tecnológicos externos podrían dificultar la incorporación de determinadas tecnologías o aumentar los costos previstos para el desarrollo del software.

Si las donaciones voluntarias se reducen, podría disminuir el presupuesto disponible para financiar la infraestructura necesaria para el desarrollo del software.

***Consigna 2***

**Objetivo General**

Diseñar, desarrollar e implementar una primera versión funcional del software mediante la planificación, desarrollo, integración y validación de sus funcionalidades principales, cumpliendo con los requisitos establecidos y dentro de los plazos definidos por el equipo de desarrollo.

**Metas**

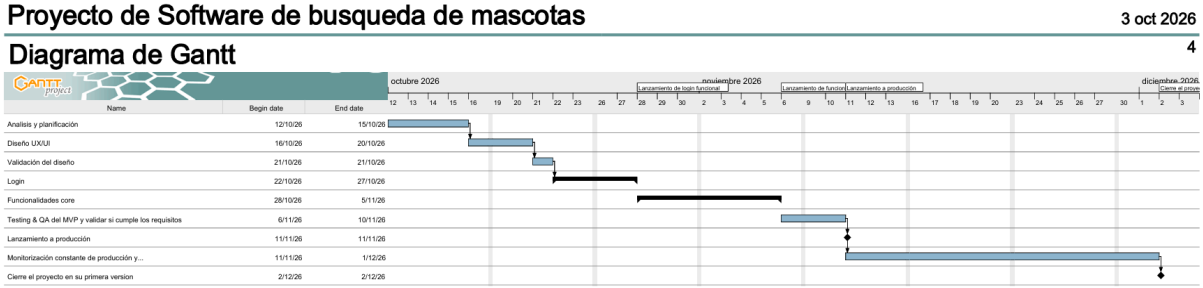
- Finalizar el análisis y planificación del proyecto en un plazo máximo de 3 días.
- Desarrollar y validar un sistema de login funcional que incluya al menos 2 métodos de autenticación y lanzar un login funcional el 28/10/2026.
- Finalizar el desarrollo, pruebas e integración del flujo de “Publicación de mascota perdida” dentro de los plazos establecidos entre el 28/10/2026 hasta el 05/11/2026, garantizando que cada publicación incluya al menos 1 fotografía y 1 descripción de la mascota y que pueda realizarse en menos de 5 minutos, para posteriormente lanzar las funcionalidades core el 06/11/2026.
- Realizar un testing y QA completo del software y validar si cumple los requisitos en un plazo de 3 días.
- Desplegar la versión MVP funcional del software en producción en un plazo máximo de 8 semanas a partir del inicio del proyecto.

## Consigna 3

El desarrollo del diagrama de Gantt se ha hecho utilizando la aplicación GanttProject. Se han definido miembros ficticios además de mí dentro de la organización que asumirán algunos roles dentro del desarrollo del proyecto.

Los roles se han limitado a **Encargado del proyecto**, **Desarrollador Frontend**, **Desarrollador Backend**, considerando los recursos disponibles y las características de la organización. Esta decisión se debe a que se trata de una organización sin fines de lucro, cuya principal fuente de ingresos proviene de las donaciones de la comunidad, por lo que se ha optado por una estructura de trabajo reducida y con responsabilidades concentradas.

### *Diagrama de Gantt*




### *Detalles sobre el diagrama de Gantt*

A continuación, se muestra el desglose detallado de las tareas y subtareas del proyecto:

| Name | Begin date | End date |
|---|---|---|
| Analisis y planificación | 12/10/26 | 15/10/26 |
| Diseño UX/UI | 16/10/26 | 20/10/26 |
| Validación del diseño | 21/10/26 | 21/10/26 |
| | | |
| Login | 22/10/26 | 27/10/26 |
| Desarrollar el login en FrontEnd | 22/10/26 | 26/10/26 |
| Desarrollar el login en Backend | 22/10/26 | 26/10/26 |
| Pruebas e integración del login (Frontend + Backend) | 27/10/26 | 27/10/26 |
| Lanzamiento de login funcional | 28/10/26 | 28/10/26 |
| | | |
| Funcionalidades core | 28/10/26 | 5/11/26 |
| Desarrollar las funcionalidades de posteo/edicion/eliminacion de mascotas perdidas | 28/10/26 | 3/11/26 |
| Desarrollar la funcionalidad de interacción con las publicaciones | 28/10/26 | 3/11/26 |
| Desarrollar la funcionalidad de administracion y supervision en las publicaciones | 28/10/26 | 3/11/26 |
| Testear funcionalidades core | 4/11/26 | 5/11/26 |
| Lanzamiento de funcionalidades core | 6/11/26 | 6/11/26 |
| | | |
| Testing & QA del MVP y validar si cumple los requisitos | 6/11/26 | 10/11/26 |
| Lanzamiento a producción | 11/11/26 | 11/11/26 |
| Monitorización constante de producción y corrección de errores criticos | 11/11/26 | 1/12/26 |
| Cierre el proyecto en su primera version | 2/12/26 | 2/12/26 |

*Aclaración: La tarea “Desarrollar funcionalidades de posteo/edición/eliminación de mascotas perdidas” comprende el registro de publicaciones completas, incluyendo foto, descripción de la mascota, detalles y la integración de geolocalización para fijar el punto exacto donde fue vista la mascota por última vez.*

### *Recursos*

| Nombre | Función |
|---|---|
| Richard | Encargado del proyecto |
| Miembro de Org A | Desarrollador FrontEnd |
| Miembro de Org B | Desarrollador Backend |

### *Asignación de tareas*

Varias actividades del proyecto son ejecutadas de manera colaborativa por el equipo. Para garantizar un flujo de trabajo eficiente, cada tarea compartida cuenta con un Coordinador o Responsable Principal, quien lidera la ejecución, realiza el seguimiento y asegura la entrega en tiempo y forma, contando con el soporte operativo del resto de los participantes asignados.

| | |
|---|---|
| Richard | Encargado del proyecto |
| Analisis y planificación | |
| Validación del diseño | |
| Monitorización constante de producción y corrección de errores criticos | |
| Testear funcionalidades core | |
| Testing & QA del MVP y validar si cumple los requisitos | |

| | |
|---|---|
| Miembro de Org A | Desarrollador FrontEnd |
| Analisis y planificación | |
| Diseño UX/UI | |
| Validación del diseño | |
| Desarrollar el login en FrontEnd | |
| Pruebas e integración del login (Frontend + Backend) | |
| Desarrollar las funcionalidades de posteo/edicion/eliminacion de mascotas perdidas | |
| Desarrollar la funcionalidad de interacción con las publicaciones | |
| Desarrollar la funcionalidad de administracion y supervision en las publicaciones | |
| Lanzamiento a producción | |
| Monitorización constante de producción y corrección de errores criticos | |
| Lanzamiento de login funcional | |
| Testear funcionalidades core | |
| Lanzamiento de funcionalidades core | |
| Testing & QA del MVP y validar si cumple los requisitos | |

| | |
|---|---|
| Miembro de Org B | Desarrollador Backend |
| Analisis y planificación | |
| Desarrollar el login en Backend | |
| Pruebas e integración del login (Frontend + Backend) | |
| Desarrollar las funcionalidades de posteo/edicion/eliminacion de mascotas perdidas | |
| Desarrollar la funcionalidad de interacción con las publicaciones | |
| Desarrollar la funcionalidad de administracion y supervision en las publicaciones | |
| Lanzamiento a producción | |
| Monitorización constante de producción y corrección de errores criticos | |
| Lanzamiento de login funcional | |
| Testear funcionalidades core | |
| Lanzamiento de funcionalidades core | |
| Testing & QA del MVP y validar si cumple los requisitos | |

## Referencias

*Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4. Administración. Administración. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.*

*Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4. Administración. Herramientas de Administración. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.*